# Proporcionalidad y porcentajes

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Reconocer razones y proporciones
- Distinguir magnitudes directa e inversamente proporcionales
- Resolver problemas con la regla de tres y la reducción a la unidad
- Calcular porcentajes, aumentos y disminuciones porcentuales

## Para pensar

**Unas zapatillas cuestan 80 €. Primero suben un 10 % y luego bajan un 10 %. ¿Vuelven a costar 80 €?**

## Explicación

### Razones y proporciones

Una **razón** es el cociente entre dos cantidades: si en una clase hay 12 chicas y 15 chicos, la razón chicas/chicos es **12/15 = 4/5**, es decir, por cada 4 chicas hay 5 chicos.

Una **proporción** es una igualdad entre dos razones: $a/b = c/d$, que se lee «a es a b como c es a d». En toda proporción, el producto de los extremos es igual al de los medios: **$a \cdot d = b \cdot c$**.

Eso permite calcular un término desconocido (el **cuarto proporcional**): $3/5 = x/20 \rightarrow x = 3 \cdot 20 : 5 = 12$.

undefined

### Proporcionalidad directa

Dos magnitudes son **directamente proporcionales** si al multiplicar una por un número, la otra queda multiplicada por el mismo número (doble → doble, mitad → mitad). Su **cociente es constante**: es la constante de proporcionalidad.

| Kilos de naranjas | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Precio (€) | 1,5 | 3 | 4,5 | 7,5 |

Aquí precio : kilos = 1,5 €/kg siempre. Si se representan, los puntos quedan sobre una **recta que pasa por el origen**.

Ejemplos: litros de gasolina y precio, horas trabajadas y sueldo, distancia en un mapa y distancia real.




## Proporcionalidad inversa

Dos magnitudes son **inversamente proporcionales** si al multiplicar una por un número, la otra queda dividida por ese número (doble → mitad). Su **producto es constante**.

| Pintores | 1 | 2 | 3 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| Días | 12 | 6 | 4 | 2 |

Aquí pintores · días = 12 siempre. La gráfica es una curva llamada **hipérbola**.

Ejemplos: velocidad y tiempo de un viaje, número de personas y lo que toca a cada una al repartir, grifos y tiempo de llenado.

¡Cuidado! No toda relación es proporcional: la edad y la altura de una persona aumentan juntas, pero no en proporción.




## La regla de tres simple

Es un método para hallar un valor desconocido cuando hay dos magnitudes proporcionales. Se colocan los datos en dos filas y se decide si la relación es **directa** o **inversa**.

**Directa**: si 4 cuadernos cuestan 6 €, ¿cuánto cuestan 10?

4 cuadernos → 6 € ; 10 cuadernos → x. Como es directa: $x = 10 \cdot 6 : 4 = 15$ € (se multiplica en cruz).

**Inversa**: 3 grifos llenan un depósito en 8 h; ¿cuánto tardan 4 grifos?

Como es inversa, se multiplica en línea: $x = 3 \cdot 8 : 4 = 6$ h.

También se puede hacer por **reducción a la unidad**: 1 cuaderno cuesta 6 : 4 = 1,5 €; 10 cuadernos, 15 €. 1 grifo tardaría 3 · 8 = 24 h; 4 grifos, 24 : 4 = 6 h.

undefined

## Repartos proporcionales

Se reparte una cantidad en partes **directamente proporcionales** a unos números: se suman los números, se divide el total entre la suma y se multiplica por cada número.

Ejemplo: tres amigas ponen 2, 3 y 5 € para un boleto que gana 200 €. Suma 10; 200 : 10 = 20 € por cada euro puesto. Les tocan **40, 60 y 100 €**.

En un reparto **inversamente proporcional** recibe más quien tiene un número menor (por ejemplo, un premio repartido según las faltas de asistencia): se reparte de forma directa a los inversos 1/a, 1/b, 1/c.

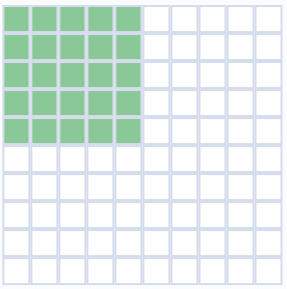
undefined

## Porcentajes

Un **porcentaje** es una razón con denominador 100: $a\ \% = a/100$. El 25 % = 25/100 = 1/4 = 0,25.

- **Calcular el a % de N**: N · a : 100. El 15 % de 60 = 60 · 0,15 = 9.
- **Qué porcentaje es una parte**: parte : total · 100. 18 aprobados de 24 son 18 : 24 · 100 = 75 %.
- **El total a partir de una parte**: si el 30 % son 12, el total es 12 : 0,30 = 40.

Algunos porcentajes fáciles: 50 % = mitad, 25 % = cuarta parte, 10 % = dividir entre 10, 1 % = dividir entre 100.



25 de 100 = 25 % = 1/4

## Aumentos y disminuciones porcentuales

Para aplicar una subida o una bajada de un solo golpe se usa el **índice de variación**:

- **Aumento del a %**: se multiplica por $1 + a/100$. Un precio de 50 € con un 21 % de IVA: 50 · 1,21 = 60,50 €.
- **Disminución del a %**: se multiplica por $1 – a/100$. Una rebaja del 30 % sobre 40 €: 40 · 0,70 = 28 €.

Para encontrar el precio **inicial** se divide: si tras una rebaja del 20 % pagas 64 €, el precio era 64 : 0,8 = 80 €.

Varias variaciones seguidas se encadenan multiplicando sus índices: +10 % y –10 % → 1,1 · 0,9 = 0,99, una bajada del 1 %.

undefined

## Proporcionalidad en la vida real

- **Escalas**: en un mapa 1 : 50.000, 1 cm son 50.000 cm = 500 m. Es proporcionalidad directa.
- **Recetas**: si para 4 personas hacen falta 300 g de arroz, para 6 hacen falta 450 g.
- **Velocidad**: a 90 km/h se tarda 2 h en hacer 180 km; a 120 km/h, 1,5 h (inversa).

- **Interés simple**: un banco paga un 3 % anual por 2.000 € ahorrados: 60 € al año.
- **Etiquetas**: un yogur con un 4 % de grasa contiene 4 g por cada 100 g.

Antes de calcular, pregúntate siempre: «si una magnitud se duplica, ¿qué le pasa a la otra?».

undefined

## Proporcionalidad en un vistazo

| | |
|---|---|
| **Proporción** | a/b = c/d → a · d = b · c |
| **Directa** | doble → doble · cociente constante |
| **Inversa** | doble → mitad · producto constante |
| **a % de N** | N · a : 100 |
| **Aumento** | × (1 + a/100) |
| **Disminución** | × (1 – a/100) |

## Ejercicios

1. **Calcula x: 6/x = 9/12.**

2. **¿Son proporcionales? Lado de un cuadrado y su perímetro; lado y área.**

3. **5 entradas cuestan 37,50 €. ¿Cuánto cuestan 8?**

4. **Con 12 grifos se llena una piscina en 10 h. ¿Cuánto tardan 8 grifos?**

5. **Reparte 1.400 € en partes directamente proporcionales a 3, 4 y 7.**

6. **Calcula el 35 % de 240 y el 2 % de 1.500.**

7. **En un examen aprueban 21 de 28 alumnos. ¿Qué porcentaje aprueba?**

8. **Un abrigo de 120 € se rebaja un 35 %. ¿Cuánto cuesta ahora?**

9. **Tras subir un 8 %, el alquiler es de 648 €. ¿Cuánto era antes?**

10. **En un mapa 1 : 200.000, dos pueblos están a 4,5 cm. ¿Qué distancia real los separa?**

## Practica

1. **En 2/5 = x/30, x vale...**

   **A)** 75

   **B)** 12

   **C)** 6

2. **Número de entradas y precio total son magnitudes...**

   **A)** inversamente proporcionales

   **B)** no proporcionales

   **C)** directamente proporcionales

3. **Velocidad y tiempo para un mismo recorrido son...**

   **A)** inversamente proporcionales

   **B)** directamente proporcionales

   **C)** iguales

4. **En la proporcionalidad inversa es constante...**

   **A)** el cociente

   **B)** la suma

   **C)** el producto

5. **Si 3 kg cuestan 6 €, 7 kg cuestan...**

   **A)** 21 €

   **B)** 14 €

   **C)** 2 €

6. **4 obreros tardan 9 días. 6 obreros tardan...**

   **A)** 6 días

   **B)** 13,5 días

   **C)** 3 días

7. **El 20 % de 150 es...**

   **A)** 20

   **B)** 30

   **C)** 7,5

8. **Para subir un 15 % se multiplica por...**

   **A)** 0,85

**B)** 15

**C)** 1,15

9. **Para rebajar un 40 % se multiplica por…**

**A)** 0,6

**B)** 0,4

**C)** 1,4

10. **9 de 36 alumnos son el…**

**A)** 9 %

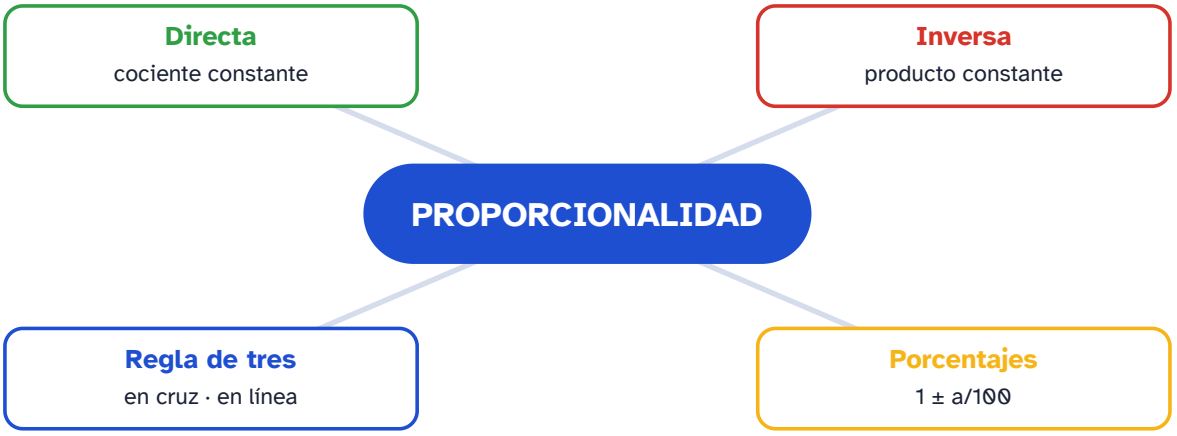
**B)** 25 %

**C)** 36 %

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una proporción y cómo se calcula un término; Cómo distinguir proporcionalidad directa e inversa; Cómo se plantea una regla de tres; Cómo se calcula un porcentaje y su total; Por qué +10 % y −10 % no se anulan.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Razón**

Cociente entre dos cantidades.

**Proporción**

Igualdad de dos razones: $a \cdot d = b \cdot c$.

**Directa**

Doble → doble. Cociente constante.

**Inversa**

Doble → mitad. Producto constante.

**Reducción a la unidad**

Calcular primero el valor para 1.

**Porcentaje**

$a\,\% = a/100$.

**Aumento del a %**

Multiplicar por $1 + a/100$.

**Disminución del a %**

Multiplicar por $1 - a/100$.

## Soluciones

1. **B)** $2 \cdot 30 : 5$.
2. **C)** Doble → doble.
3. **A)** Más rápido → menos tiempo.
4. **C)** $x \cdot y = k$.
5. **B)** 2 €/kg.
6. **A)** $36 : 6$.
7. **B)** $150 \cdot 0{,}2$.
8. **C)** $1 + 0{,}15$.
9. **A)** $1 - 0{,}4$.
10. **B)** $9 : 36 \cdot 100$.

## Soluciones de los ejercicios

1. $x = 6 \cdot 12 : 9 = 8$.
2. Perímetro sí (directa, 4); área no (doble lado → cuádruple área).
3. 7,50 € cada una → 60 €.
4. Inversa: 120 : 8 = 15 h.
5. 1.400 : 14 = 100 → 300, 400 y 700 €.
6. 84 y 30.
7. 75 %.
8. 120 · 0,65 = 78 €.
9. 648 : 1,08 = 600 €.
10. 900.000 cm = 9 km.